

Rapport de Travaux Pratiques : Scan de vulnérabilités avec Nessus

1. Introduction et Objectifs

Dans le cadre de mes fonctions chez **NetSecure**, j'ai réalisé un audit technique visant à identifier les vulnérabilités présentes sur le parc informatique cible. L'objectif principal était de passer d'une posture offensive à une posture de défense en automatisant la détection de failles de sécurité et de mauvaises configurations.

Les machines cibles pour cette analyse sont :

- **Serveur Ubuntu** : 192.168.56.10
- **Poste Windows** : 192.168.56.20

2. Méthodologie et Mise en œuvre

Pour cette mission, j'ai utilisé **Nessus Essentials**, un standard de l'industrie. L'outil fonctionne en scannant les ports, en identifiant les services actifs et en comparant les résultats avec une base de données de vulnérabilités (CVE).

A. Installation et Démarrage

L'installation a été effectuée sur une machine Kali Linux via le terminal. Après avoir téléchargé le paquet officiel, j'ai procédé à l'installation et au lancement du service système.

```
(tsafack@tsafack)-[~]
$ curl --request GET \
  --url 'https://www.tenable.com/downloads/api/v2/pages/nessus/files/Nessus-10.11.3-ubuntu1604_amd64.deb' \
  --output 'Nessus-10.11.3-ubuntu1604_amd64.deb'
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           %             %             Dload  Upload  Total   Spent    Left     Speed
100 67.68M    0 67.68M    0     0  1.12M      0     01:00     1.74M
```

```

(tsafack@tsafack)-[~]
$ sudo dpkg -i Nessus-*.deb
[sudo] Mot de passe de tsafack :
Sélection du paquet nessus précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 558232 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de Nessus-10.11.3-ubuntu1604_amd64.deb ...
Dépaquetage de nessus (10.11.3) ...
Paramétrage de nessus (10.11.3) ...
HMAC : (Module_Integrity) : Pass
SHA1 : (KAT_Digest) : Pass
SHA2 : (KAT_Digest) : Pass
SHA3 : (KAT_Digest) : Pass
TDES : (KAT_Cipher) : Pass
AES_GCM : (KAT_Cipher) : Pass
AES_ECB_Decrypt : (KAT_Cipher) : Pass
RSA : (KAT_Signature) : RNG : (Continuous_RNG_Test) : Pass
Pass
ECDSA : (PCT_Signature) : Pass
ECDSA : (PCT_Signature) : Pass
DSA : (PCT_Signature) : Pass

```

```

(tsafack@tsafack)-[~]
$ sudo systemctl start nessusd

(tsafack@tsafack)-[~]
$ sudo systemctl status nessusd
● nessusd.service - The Nessus Vulnerability Scanner
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nessusd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-04-26 03:28:49 CEST; 9s ago
 Invocation: 9bf25f63a3064bf7a7c8a2e353d5990a
    Main PID: 25457 (nessus-service)
       Tasks: 3 (limit: 4669)
      Memory: 21.1M (peak: 21.1M)
         CPU: 89ms
        CGroup: /system.slice/nessusd.service
                └─25457 /opt/nessus/sbin/nessus-service -q
                  └─25459 nessusd -q

avril 26 03:28:49 tsafack systemd[1]: Started nessusd.service - The Nessus Vulnerabil
avril 26 03:28:49 tsafack nessus-service[25457]: nessus-service [25457][INFO] : Nessu
lines 1-14/14 (END)

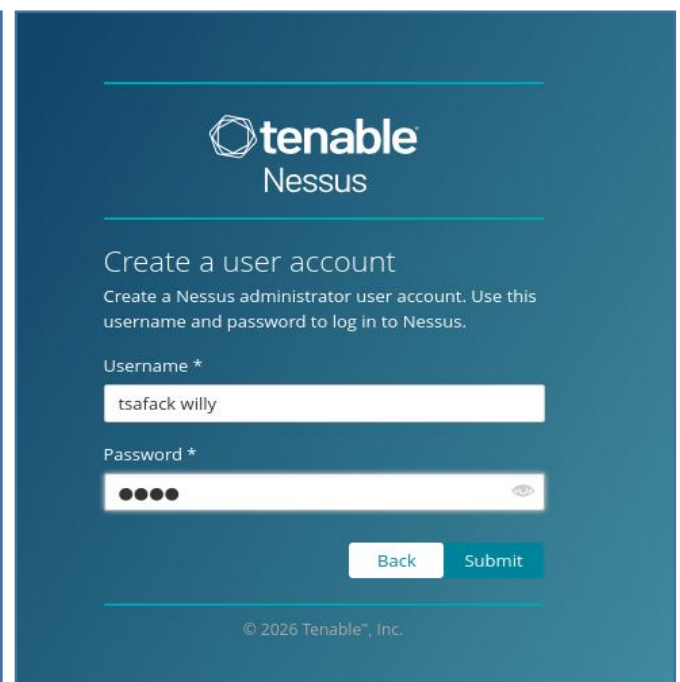
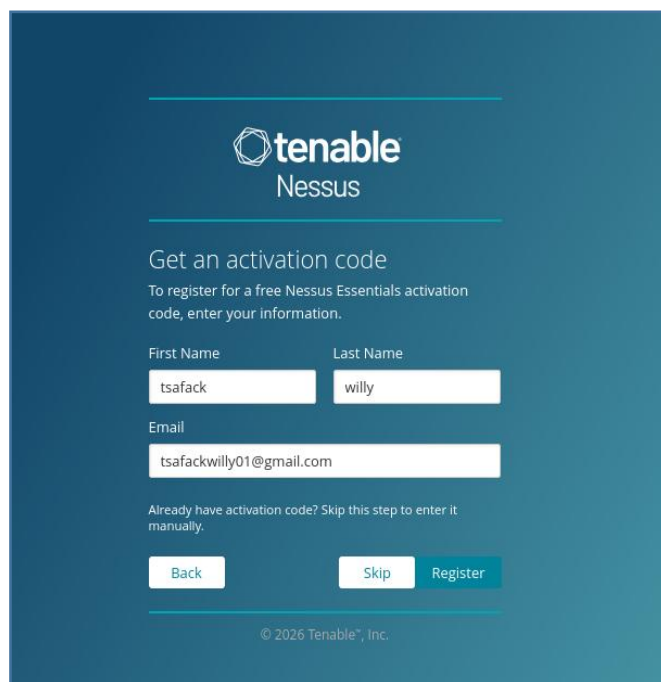
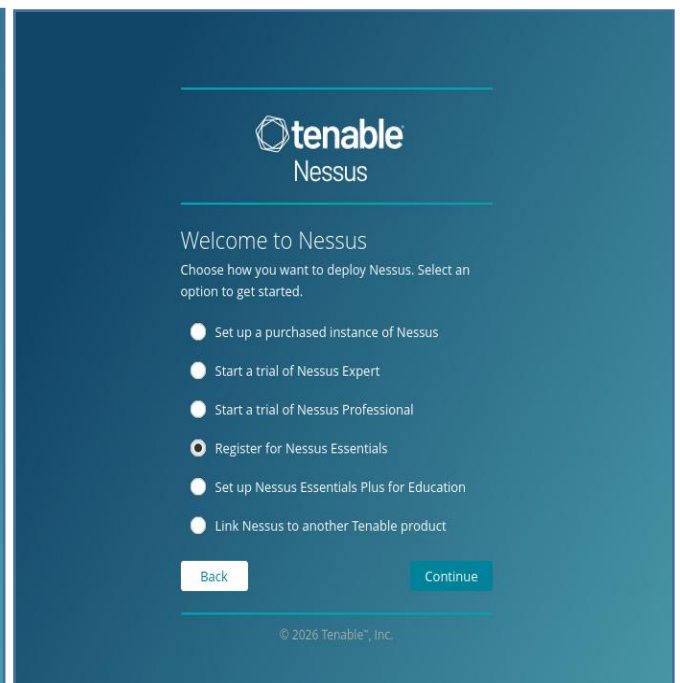
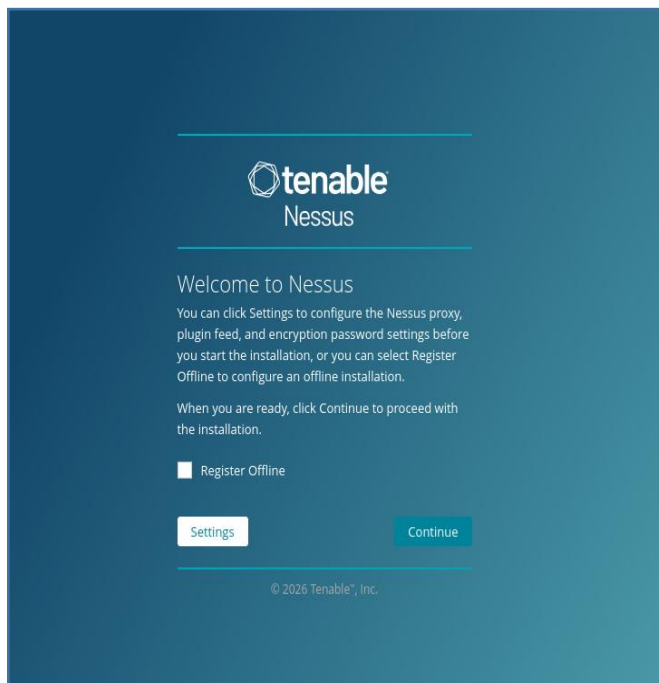
```

Une fois le service actif, j'ai accédé à l'interface de gestion via le navigateur à l'adresse <https://localhost:8834>.

Après avoir taper cette adresse dans un navigateur, il faut juste suivre les étapes donc :

La sélection de Nessus Essentials qui est gratuit ensuite créer un code d'activation en insérant son nom et prénom et emails qui servira de vérification a doublé facteur après avoir vérifié, on créer

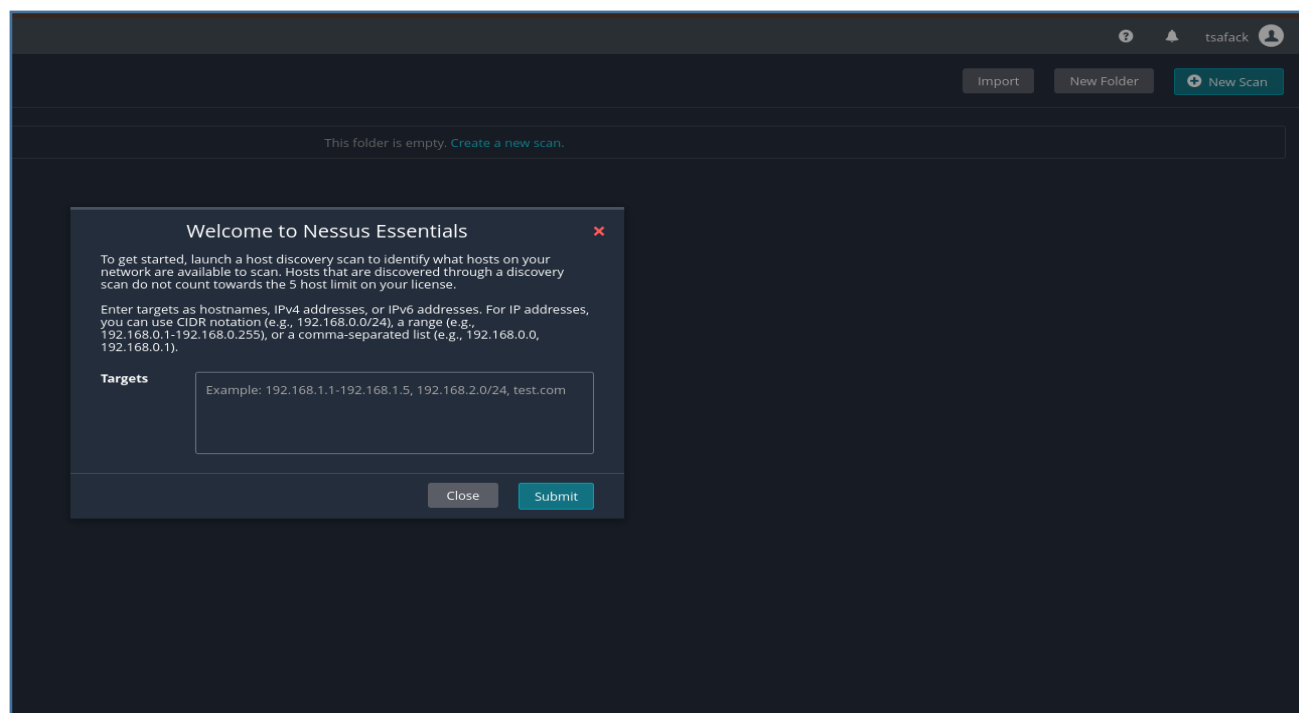
juste un compte utilisateur avec mot de passe à l'appuis. Une fois fais on patiente pendant le téléchargement des plugins



B. Configuration du Scan

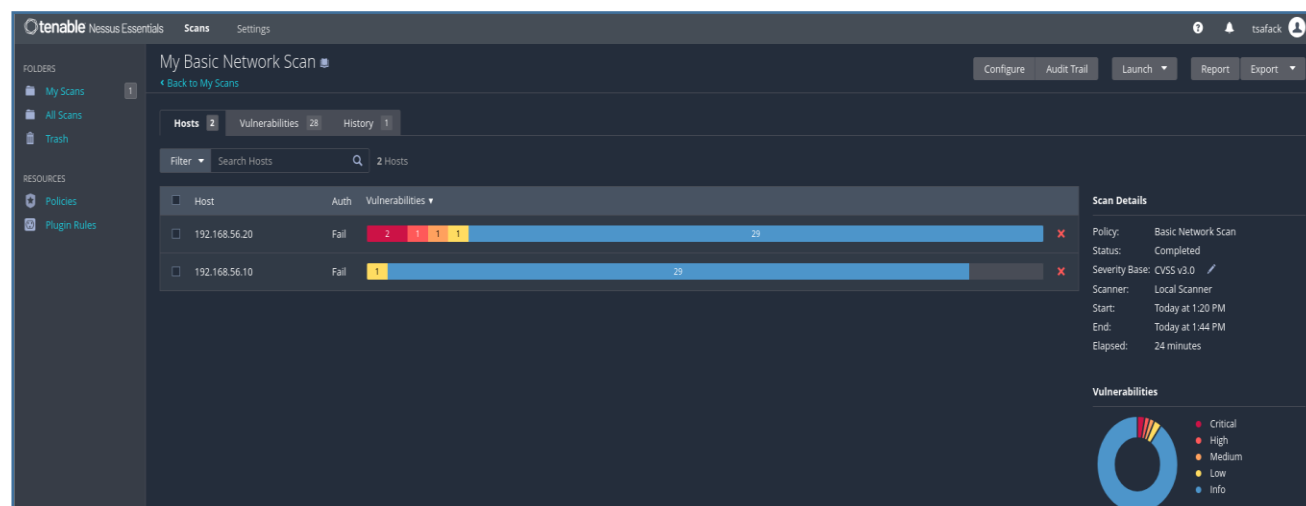
Pour analyser simultanément les deux machines (Linux et Windows), j'ai configuré un nouveau scan de type **"Basic Network Scan"**.

- **Cibles configurées :** 192.168.56.10, 192.168.56.20



3. Exécution et Résultats

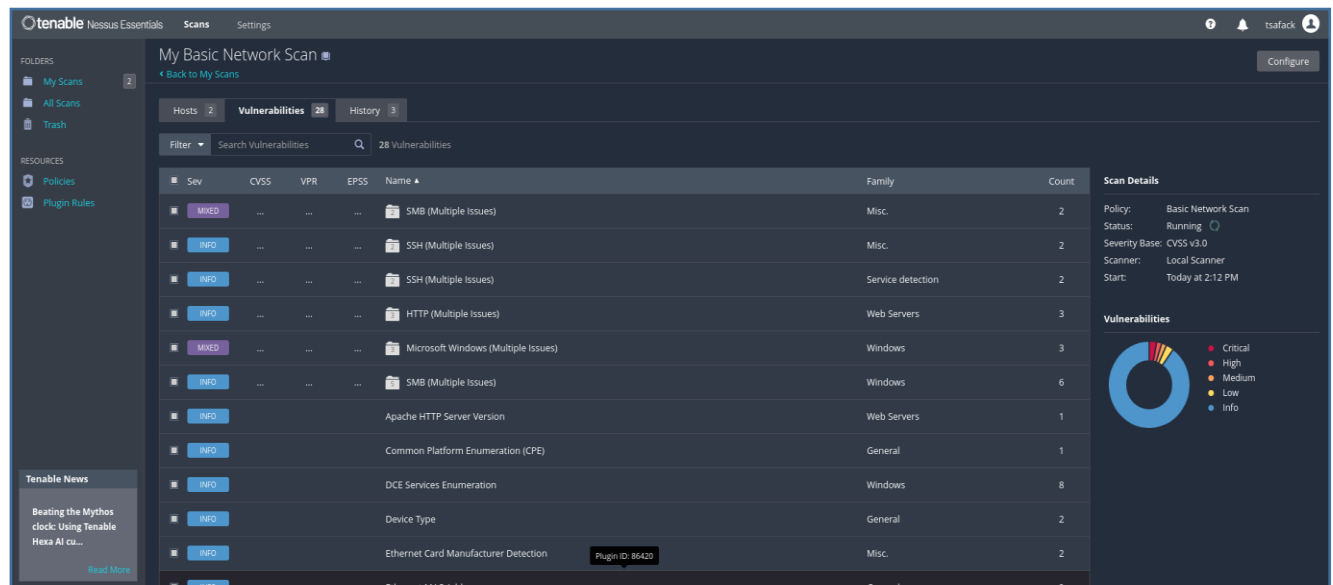
Une fois la configuration terminée, le scan a été lancé pour identifier les vulnérabilités critiques, moyennes et les recommandations prioritaires.



Synthèse des résultats obtenus

Le rapport généré par Nessus nous fournit une vision claire de l'état de sécurité des machines. Chaque vulnérabilité détectée inclut :

- Son identifiant **CVE**.
- Son **score CVSS** (déterminant la priorité d'action).
- Une **solution** concrète pour corriger la faille.



4. Analyse et Interprétation

Ce travail simule exactement les missions réalisées en entreprise par :

- **Un auditeur sécurité** : pour vérifier la conformité.
- **Un pentester** : pour identifier les points d'entrée potentiels.
- **Un SOC (Security Operations Center)** : pour surveiller l'état de santé du parc.

Les résultats montrent l'importance du "Hardening" (durcissement). Identifier les failles n'est que la première étape ; la valeur ajoutée réside dans l'application des corrections proposées par l'outil pour réduire la surface d'attaque.

5. Conclusion

Le scan a permis de mettre en évidence des vulnérabilités spécifiques sur Ubuntu et Windows. En tant qu'analyste chez NetSecure, la prochaine étape consistera à appliquer les patches de sécurité et à corriger les erreurs de configuration mentionnées dans le rapport détaillé de Nessus afin de renforcer la posture de sécurité globale de l'infrastructure.

